



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

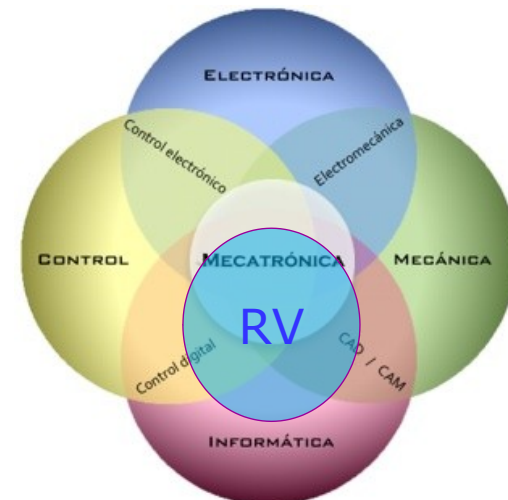


FACULTAD
DE INGENIERÍA

Realidad Virtual

Gráficos 3D

Ingeniería en Mecatrónica

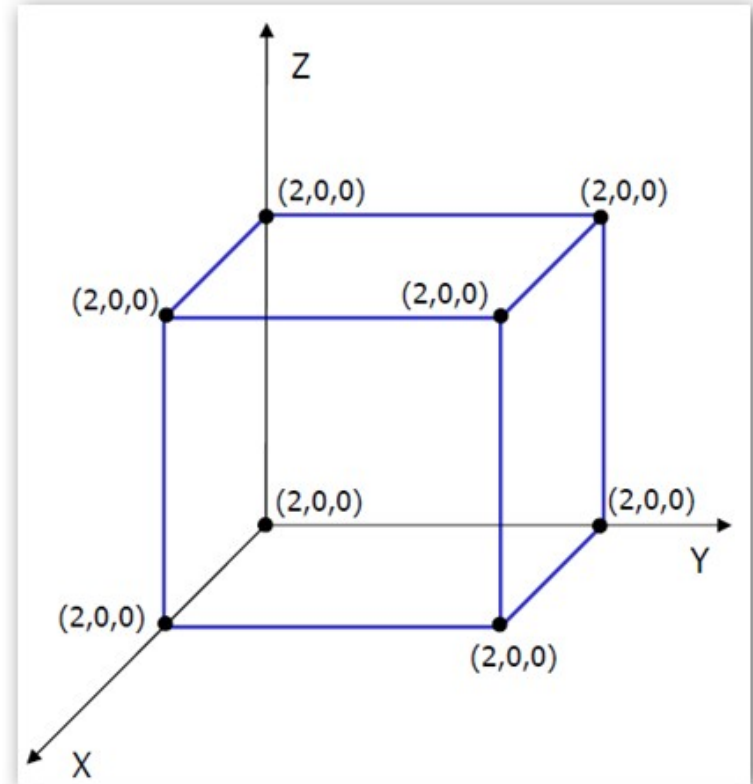


Contenido

- Manipulación de Gráficos y Representaciones Geométricas en 3D.
- Representación matricial de transformaciones geométricas en 3 dimensiones.
- Transformaciones tridimensionales afines y proyectivas.
- Composición de Transformaciones
- Proceso de Visualización 3D
- Aplicabilidad.

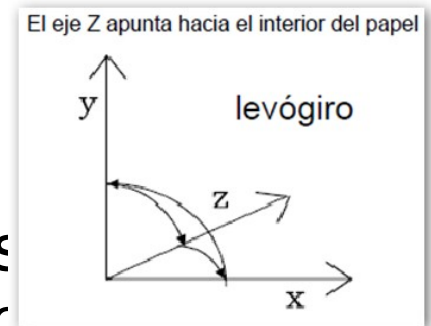
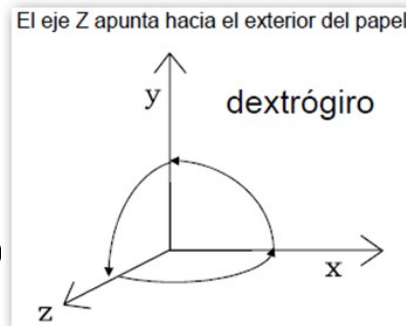
Sistema de Coordenadas 3D

- Una escena 3D se define por los puntos, líneas y planos que la componen
- Necesitamos un sistema para poder referenciar las coordenadas, al igual que ocurría en 2 dimensiones
- Hace falta un tercer eje, Z , perpendicular al eje X y al eje Y
- Cualquier punto se describe entonces como una terna de valores (x, y, z)



SdeC y Coordenadas Homogéneas

- Los sistemas de coordenadas pueden ser:
 - Dextrógiro (el que usaremos en las transformaciones)
 - Levógiro



- Como en 2D se usan coordenadas homogéneas:
 - Un punto 3D se representa como un vector columna (x, y, z, w)
 - Las matrices de transformación son de 4x4

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

Matrices de Transformación 3D

Traslación

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & t_z & 1 \end{pmatrix}$$

Reflexión respecto del plano XY

$$R_{xy} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotación respecto del eje OX

$$R_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Escalado centrado en el origen

$$S = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cizalla

$$H = \begin{pmatrix} 1 & h_{xy} & h_{xz} & 0 \\ h_{yx} & 1 & h_{yz} & 0 \\ h_{zx} & h_{zy} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotación respecto del eje OY

$$R_y = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotación respecto del eje OZ

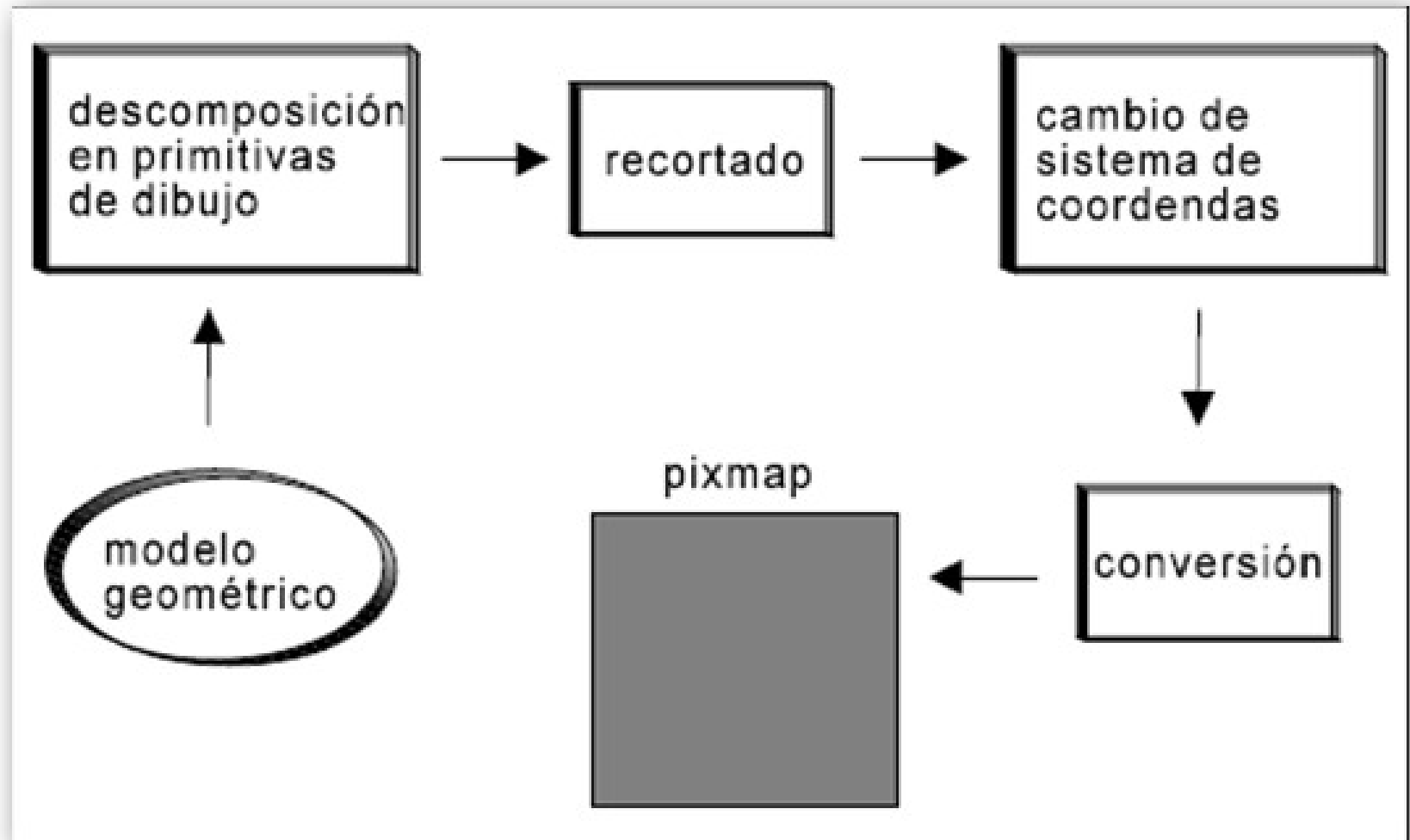
$$R_z = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Regla de la mano derecha o del sacacorchos para sentido positivo del ángulo
- Al rotar un punto, se mantiene en el plano perpendicular al eje de rotación en que se encontraba y a la misma distancia del eje

Manipulación 3D

- Dado que nos movemos en un mundo 3D, los lenguajes y herramientas de modelado deben permitir trabajar directamente con objetos 3D
- Al final siempre habrá que generar una imagen 2D (o más) en pantalla, siguiendo un Proceso de Visualización o de Síntesis de la Imagen
- Este proceso está dado por el conjunto de operaciones (en 3D y en 2D) sobre un modelo informático de datos que resultan en una representación gráfica del mismo en un dispositivo físico de representación.

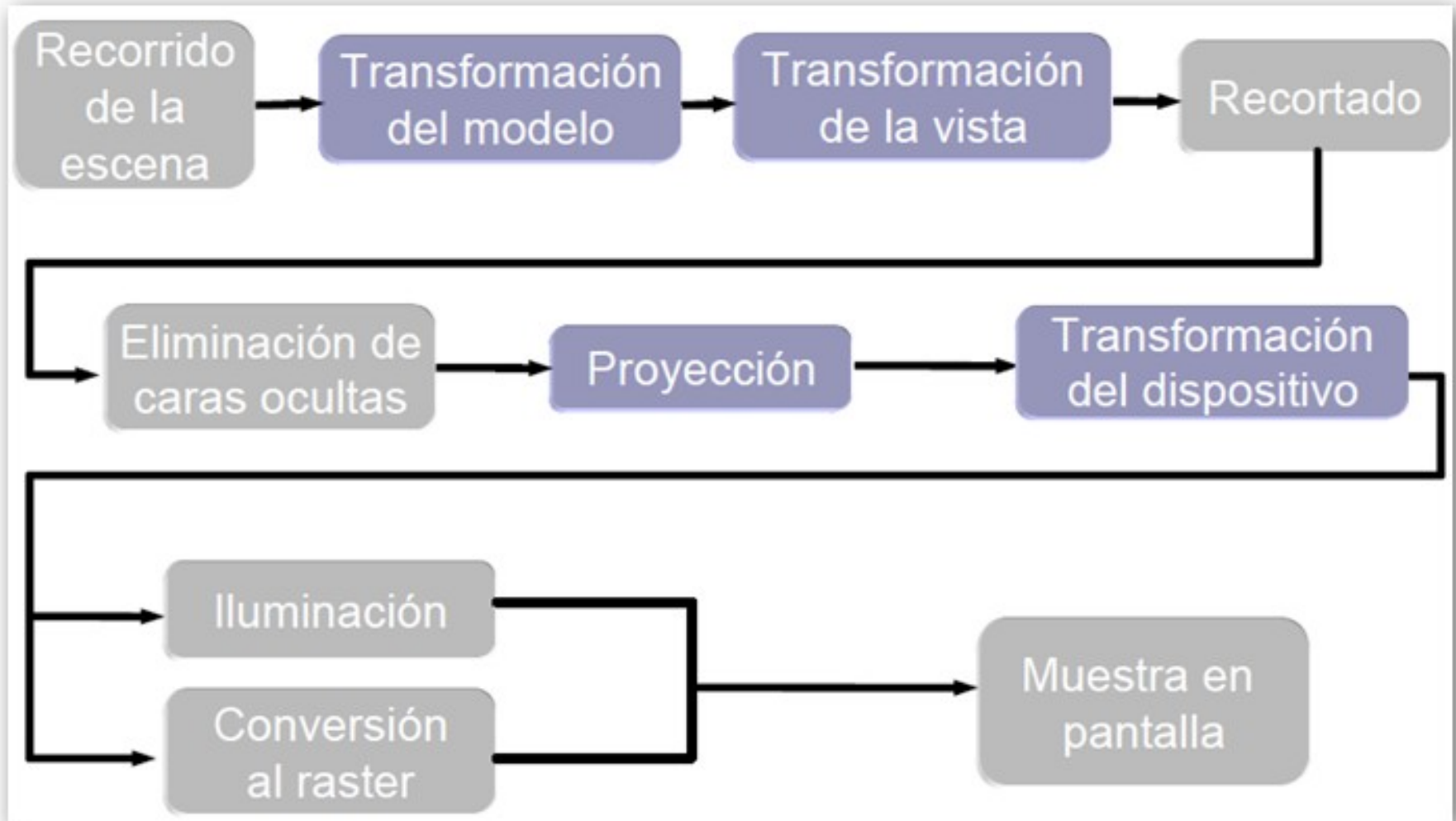
Proceso de Visualización 2D



Elementos 3D a considerar

- Una descripción geométrica 3D de los objetos
- Una descripción física asociada a los objetos
- Un observador de la escena (conjunto de objetos)
- Unas condiciones de iluminación
- Un dispositivo físico de representación
- Un objetivo a cumplir (realismo, rapidez, codificación por colores, etc.)

Proceso de Visualización 3D

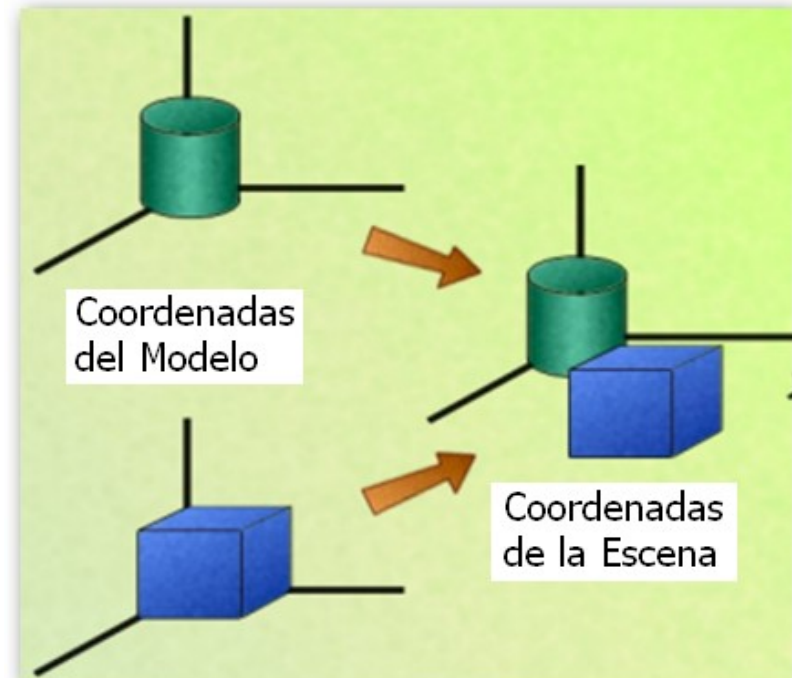
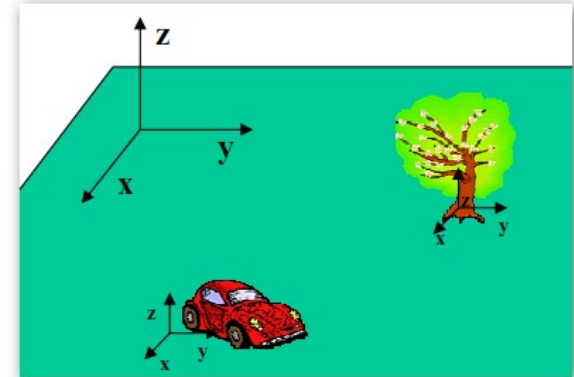


Recorrido de la Escena

- La **escena** es el conjunto de objetos que se quieren representar y su entorno (luces, observador, etc.)
- La geometría de los objetos se describe con un **modelo**
- El recorrido de la escena comprende los métodos de interrogación de las características de los objetos a visualizar.
- **Sistema de coordenadas**: sistema 3D particular de los objetos
- **Técnicas** implicadas
 - Modelado geométrico de superficies
 - Modelado de sólidos
 - Otros modelos (datos científicos, fractales, gramáticas, etc.)
 - Modelado jerárquico
 - Algoritmos de recorrido e interrogación de estructuras de datos

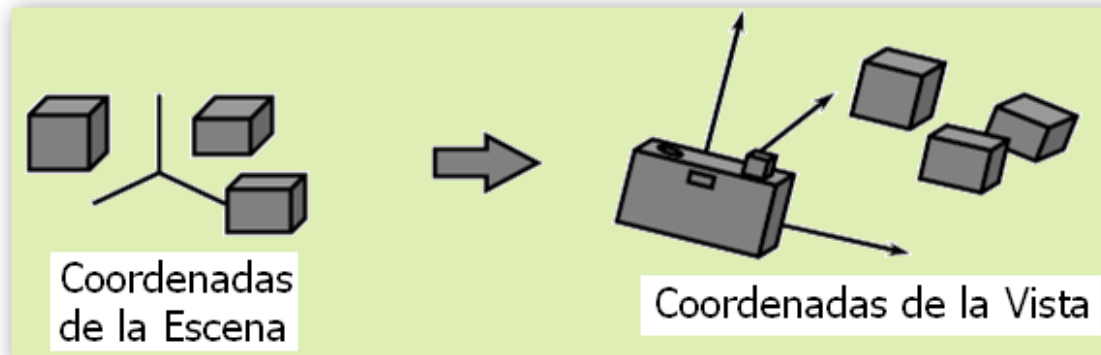
Transformación del Modelo

- Habitualmente es necesario colocar los objetos en la escena a partir de un sistema particular donde se definieron.
- La transformación del modelo supone un cambio de **sistema de coordenadas**
- Técnicas implicadas:
 - Espacio afín (vectores y puntos)
 - Transformaciones afines (traslación, giro, escalado)
 - Matrices de transformación



Transformación de la Vista

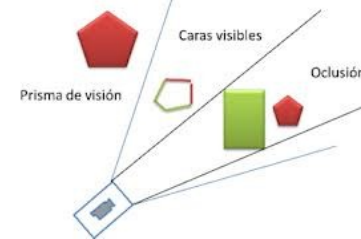
- Toda visualización precisa de un **observador**.
- La transformación de la vista supone un cambio de coordenadas de la escena al **sistema local de observación** (en base a la posición conocida del observador)
- El sistema local de observación viene definido por el modelo de la vista.



- Técnica
 - Mod
 - Transformaciones afines
 - Matrices de transformación

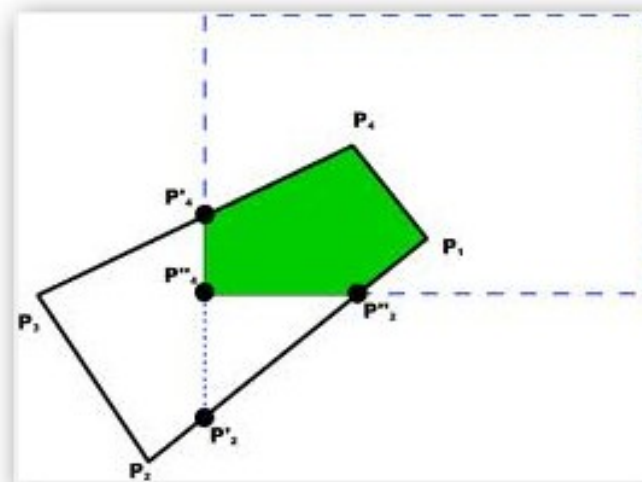
ta, etc.)

Recortado

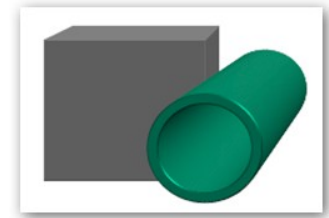


- El observador tiene un campo de visión determinado por el volumen de la vista.
- Lo que queda fuera del campo de visión debe ser eliminado de las posteriores operaciones: proceso de recortado.
- En general, el recortado calcula la parte común entre dos entidades geométricas. En este caso, una de ellas es el volumen de la vista; la otra cada uno de los objetos.

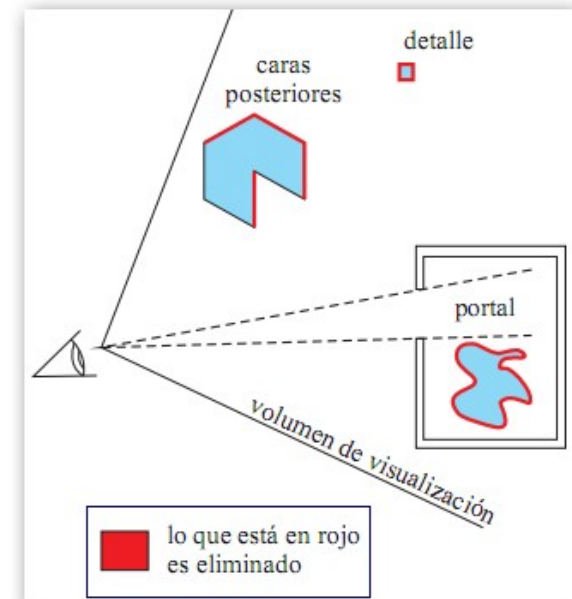
- Técnicas implicadas:
 - Cálculo de intersecciones
 - Criterios de interioridad
 - Concavidad y convexidad
 - Algoritmos de recortado de rectas
 - Algoritmos de recortado de polígonos



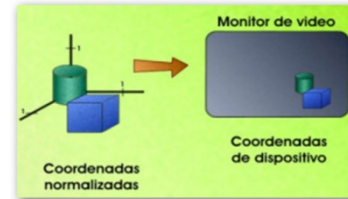
Eliminación de las caras ocultas



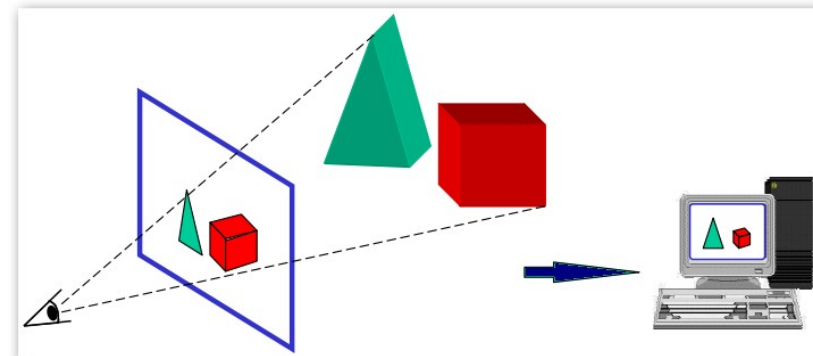
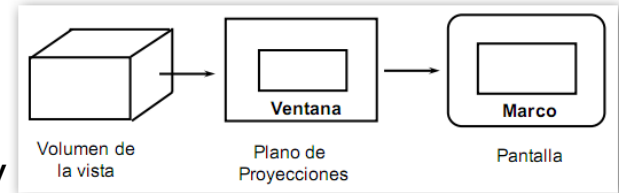
- En una escena, los objetos se tapan a sí mismos y entre sí, quedando siempre partes ocultas al observador.
- Las partes ocultas deben ser eliminadas de posteriores operaciones: proceso de visibilidad.
- El proceso de visibilidad es complejo, por lo que existen numerosas soluciones. Una clasificación simple:
 - Resolución del problema en el sistema de coordenadas de la escena (espacio del objeto)
 - Resolución del problema apoyándose en el dispositivo (espacio de la imagen)
- Técnicas implicadas:
 - Cálculo de normales
 - Ordenación
 - Algoritmos de visibilidad
 - Aceleración por coherencia



Proyección y Transf.de Dispositivo

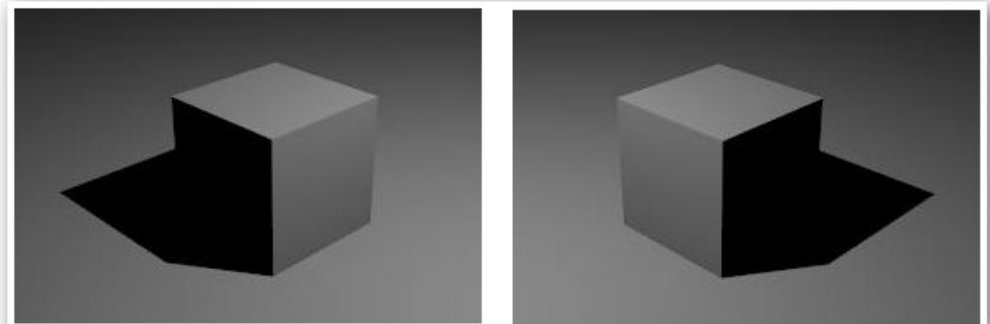


- La representación en el dispositivo es en 2D, la escena está en 3D.
- La operación de paso de un sistema 3D a uno 2D se conoce como proceso de proyección.
- La proyección de un punto 3D sobre un plano se calcula trazando una visual por el punto y calculando la intersección con el plano.
- Tipos de proyección:
 - Paralela: visuales paralelas
 - Perspectiva: visuales partiendo del observ
- Técnicas implicadas:
 - Sistemas proyectivos
 - Matrices de proyección
 - Transformación perspectiva-paralela



Iluminación

- Conocido los puntos a iluminar es necesario conocer el color que se debe asignar a cada uno de ellos.
- El color depende de:
 - Las condiciones de iluminación del punto 3D sobre la superficie del objeto
 - La forma (normal) de ese objeto en ese punto.
 - Las propiedades ópticas del material
 - El acabado superficial (rugosidad).
 - El color del objeto (del material o de la pintura).
- Un modelo de iluminación tiene en cuenta todos los factores anteriores para calcular el color que se ve en ese punto.
- Técnicas implicadas:
 - Modelos de iluminación
 - Modelos de sombreado
 - Texturas, etc.



Otras operaciones

- Interactividad
- Respuesta a las acciones del usuario sobre la pantalla.
- Una interacción comprende:
 - La acción del usuario: evento
 - La comprensión del evento: mensaje
 - La comunicación a la aplicación: rutina de respuesta
 - La actualización del gráfico
- Construcción del modelo. Realizada a partir de:
 - una imagen real (adquisición)
 - una idea (editor)
- Uso de librerías y herramientas
 - Todas las operaciones descritas se programan por medio de librerías gráficas (OpenGL, DirectX, x-window, Java 3D, StarBase, etc.)

Escena 3D

- Existen diferentes alternativas
- Para organizar todos los elementos involucrados en una escena, Java 3D usa un grafo de escena
- Utiliza objetos superestructura, objetos nodo y componentes nodo.
- El grafo de escena define las geometrías, apariencia, luces y vistas
- El grafo de escena construye un universo virtual que incluye todos los elementos necesarios
- Es un modelo matemático de organización
- El grafo de escena es una estructura de datos con forma de árbol

Bibliografía

- Foley, J., van Dam, A., Feiner, S.K., Hughes, J.F.: "COMPUTER GRAPHICS: Principles and practice (C version)", Ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1996.
- Enlaces Web
 - http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mcc/cruz_m_ia/
 - <http://dac.escet.urjc.es/docencia/IG>
 - <http://www.oocities.org/valcoey/Graficos3D.html>
 - <http://arantxa.ii.uam.es/~pedro/graficos/teoria/Transf3D/Transf3D.htm>
 - <http://www.ixtli.unam.mx/index.php/contenidos-3d>